



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Main)
FULL SYLLABUS
17-07-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE : (SCORE-II)

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/ कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
 - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
9. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
10. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Candidate's Signature : _____

Invigilator's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2022

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE ANUDESHON KE BINAMUHRON N TOHI

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. A string is stretched between two fixed points separated by 80 cm. It is observed to have resonant frequencies of 221 Hz and 238 Hz. There are no other resonant frequencies between these two. The lowest resonance frequency for this string is:-

- (A) 105 Hz (B) 18 Hz
(C) 17 Hz (D) 10.5 Hz

2. If a star emitting light of wavelength $3000\text{\AA}$ is moving towards earth with a velocity of $2 \times 10^6 \text{ m/s}$ then the shift in the wavelength due to Doppler's effect will be:

- (A) $2.5\text{\AA}$ (B) $20\text{\AA}$
(C) $25\text{\AA}$ (D) Zero

1. एक रस्सी को 80cm दूरी पर स्थित दो स्थिर बिन्दुओं के मध्य तनित किया गया है। इसकी अनुनादी आवृत्तियाँ 221 Hz तथा 238 Hz प्रेक्षित होती हैं। यहाँ इन दोनों के मध्य कोई अन्य अनुनादी आवृत्तियाँ विद्यमान नहीं हैं। इस रस्सी के लिये न्यूनतम अनुनाद आवृत्ति है:

- (A) 105 Hz (B) 18 Hz
(C) 17 Hz (D) 10.5 Hz

2. यदि $3000\text{\AA}$ तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश उत्सर्जित करने वाला एक तारा पृथ्वी की ओर $2 \times 10^6 \text{ m/s}$ वेग से गतिशील है तो डॉप्लर प्रभाव के कारण तरंगदैर्घ्य में विस्थापन होगा:

- (A) $2.5\text{\AA}$ (B) $20\text{\AA}$
(C) $25\text{\AA}$ (D) शून्य

3. A uniform rope of length 2m and mass 0.3kg hangs vertically from a rigid support. A block of mass 0.1kg is attached to the free end of the rope. A transverse pulse of wavelength λ_1 is produced at the lower end of the rope. The wavelength of the pulse when it reaches the top of the rope is λ_2 . The ratio $\frac{\lambda_2}{\lambda_1}$ is:
- (A) $\frac{3}{1}$ (B) $\frac{1}{3}$
(C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{2}{1}$
4. The amplitude of a damped oscillator becomes one third of initial amplitude in 3 sec. If its amplitude after 12 sec is $1/n$ times the original amplitude then the value of n is:
- (A) 81 (B) 27
(C) 9 (D) 12
5. The displacement of a particle executing simple harmonic motion is given by $y = A_0 + A \sin \omega t + A \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{6} \right)$. Then the amplitude of its oscillation is given by:
- (A) A_0 (B) $\sqrt{A_0^2 + 3A^2}$
(C) $\sqrt{3}A$ (D) $A_0 + \sqrt{3}A$
3. लम्बाई 2m तथा द्रव्यमान 0.3kg वाली एक समरूप रस्सी को एक दृढ़ आधार से ऊर्ध्वाधर रूप से लटकाया गया है। द्रव्यमान 0.1kg वाले एक ब्लॉक को रस्सी के मुक्त सिरे से जोड़ा जाता है। रस्सी के निचले सिरे पर तरंगदैर्घ्य λ_1 वाली एक अनुप्रस्थ स्पंद उत्पन्न की जाती है। रस्सी के ऊपरी सिरे पर पहुँचने पर स्पंद की तरंगदैर्घ्य λ_2 है तो अनुपात $\frac{\lambda_2}{\lambda_1}$ है:
- (A) $\frac{3}{1}$ (B) $\frac{1}{3}$
(C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{2}{1}$
4. एक मंदित दोलित्र का आयाम 3 sec में प्रारंभिक आयाम का एक तिहाई हो जाता है। यदि 12 sec पश्चात इसका आयाम मूल आयाम का $1/n$ गुना हो जाता है तो n का मान ज्ञात कीजिये।
- (A) 81 (B) 27
(C) 9 (D) 12
5. सरल आवर्त गति कर रहे एक कण का विस्थापन $y = A_0 + A \sin \omega t + A \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{6} \right)$ द्वारा दिया जाता है तो इसके दोलन का आयाम है:
- (A) A_0 (B) $\sqrt{A_0^2 + 3A^2}$
(C) $\sqrt{3}A$ (D) $A_0 + \sqrt{3}A$

- | | |
|--|--|
| <p>6. A particle is performing simple harmonic motion along x axis with amplitude 6 cm and time period 1.5 sec. The minimum time taken by the particle to move from $x = +3$ cm to $x = +6$ cm and back again is given by:-</p> <p>(A) 0.6 sec (B) 0.5 sec
(C) 0.3 sec (D) 0.2 sec</p> <p>7. With help of displacement (x), velocity (v) equation $\frac{x^2}{32} + \frac{v^2}{50} = 2$. For SHM, determine time period :</p> <p>(A) $\frac{8\pi}{5}$ s (B) $\frac{3\pi}{5}$ s (C) $\frac{5\pi}{8}$ s (D) $\frac{5\pi}{3}$ s</p> <p>8. One mole of an ideal monatomic gas undergoes a process described by the equation $PT^2 = \text{constant}$. The heat capacity of the gas during this process is:</p> <p>(A) 2R (B) $\frac{9R}{2}$ (C) $\frac{3}{2}R$ (D) $\frac{5}{2}R$</p> <p>9. The Young's modulus of steel is twice that of brass. Two wires of same length and of same area of cross section, one of steel and another of brass are suspended from the same roof. If equal masses are suspended by the wires, find ratio of energy stored in steel and brass wire.</p> <p>(A) 1 : 1 (B) 1 : 2
(C) 2 : 1 (D) 4 : 1</p> | <p>6. एक कण x अक्ष के अनुदिश आयाम 6 cm तथा आवर्तकाल 1.5 sec के साथ सरल आवर्त गति कर रहा है। कण द्वारा $x = +3$ cm से $x = +6$ cm तक गति करने तथा वापस आने में लगा न्यूनतम समय है:</p> <p>(A) 0.6 sec (B) 0.5 sec
(C) 0.3 sec (D) 0.2 sec</p> <p>7. विस्थापन (x), वेग (v) की सहायता से सरल आवर्त गति की समीकरण $\frac{x^2}{32} + \frac{v^2}{50} = 2$ है तो आवर्तकाल ज्ञात कीजिये।</p> <p>(A) $\frac{8\pi}{5}$ s (B) $\frac{3\pi}{5}$ s (C) $\frac{5\pi}{8}$ s (D) $\frac{5\pi}{3}$ s</p> <p>8. एक मोल आदर्श एकपरमाण्विक गैस को एक प्रक्रम से गुजारा जाता है, जिसे समीकरण $PT^2 = \text{नियतांक}$ द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस प्रक्रम के दौरान गैस की ऊष्मा धारिता है:</p> <p>(A) 2R (B) $\frac{9R}{2}$ (C) $\frac{3}{2}R$ (D) $\frac{5}{2}R$</p> <p>9. स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक पीतल से दुगुना है। समान लम्बाई तथा समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले दो तार, एक स्टील तथा दूसरा पीतल का, एक ही छत से लटकाये गये हैं। यदि तारों से समान द्रव्यमान लटकाये जाते हैं तो स्टील तथा पीतल के तारों में संचित ऊर्जा का अनुपात है:</p> <p>(A) 1 : 1 (B) 1 : 2
(C) 2 : 1 (D) 4 : 1</p> |
|--|--|

10. A solid cylinder takes time t_1 and t_2 for sliding down a smooth inclined plane and rolling down rough inclined plane of length L respectively for reaching the bottom (starting from rest). The ratio of t_1 and t_2 is:-

- (A) $\sqrt{2} : 1$
 (B) $\sqrt{2} : \sqrt{3}$
 (C) $2 : 3$
 (D) $\sqrt{3} : 1$

11. On dipping a capillary of radius $2r$ in water, water rises upto a height H and potential energy of water is u_1 . If a capillary of radius $3r$ is dipped in water, then the potential energy is u_2 . The ratio $\frac{u_1}{u_2}$ is:-

- (A) $2 : 3$ (B) $9 : 4$
 (C) $4 : 9$ (D) $1 : 1$

12. A particle falls from a height $9m$ upon a fixed horizontal plane and rebounds. If $\frac{1}{2}$ is the coefficient of restitution, the total distance travelled before rebounding stops is:-

- (A) $10m$ (B) $12m$
 (C) $15m$ (D) Infinite

10. एक ठोस बेलन द्वारा विरामावस्था से प्रारंभ होकर एक चिकने आनत तल पर नीचे फिसलने तथा L समान लम्बाई वाले एक खुरदरे आनत तल पर लुढ़क कर आधार तक पहुँचने में लगा समय क्रमशः t_1 तथा t_2 है तो t_1 तथा t_2 का अनुपात है:

- (A) $\sqrt{2} : 1$
 (B) $\sqrt{2} : \sqrt{3}$
 (C) $2 : 3$
 (D) $\sqrt{3} : 1$

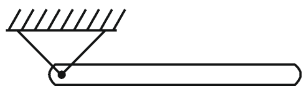
11. जल में त्रिज्या $2r$ वाली एक केशनली को डुबाने पर जल H ऊँचाई तक ऊपर चढ़ता है तथा जल की स्थितिज ऊर्जा u_1 है। यदि $3r$ त्रिज्या वाली केशनली को जल में डुबोया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा u_2 होती है। अनुपात $\frac{u_1}{u_2}$ है:

- (A) $2 : 3$ (B) $9 : 4$
 (C) $4 : 9$ (D) $1 : 1$

12. एक कण एक स्थिर क्षैतिज तल पर $9m$ ऊँचाई से गिरता है तथा उछलता है। यदि $\frac{1}{2}$ प्रत्यावस्थान गुणांक है तो उछलना रुकने से पूर्व तय की गयी कुल दूरी है:

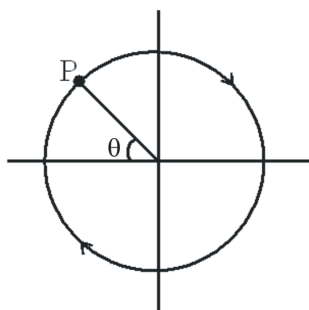
- (A) $10m$ (B) $12m$
 (C) $15m$ (D) अनन्त

13. A uniform rod of mass 3kg and length 2m is pivoted at its end and swings freely in the vertical plane. The rod is released from rest in the horizontal position as shown in figure, find total hinge force when rod becomes vertical. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



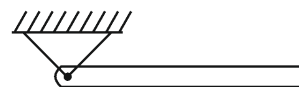
- (A) 55 N (B) 30 N
(C) 60 N (D) 75 N

14. If tangential acceleration vector of a speeding up particle at P is $2\hat{i} + 3\hat{j} \text{ m/s}^2$ find the angle θ :-



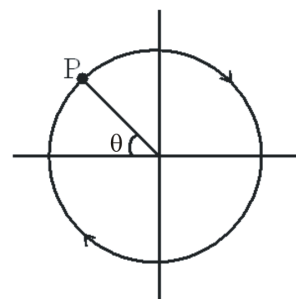
- (A) $\tan^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{13}} \right)$
(B) $\cos^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{13}} \right)$
(C) $\cos^{-1} \left(\frac{3}{\sqrt{13}} \right)$
(D) $\sin^{-1} \left(\frac{3}{\sqrt{13}} \right)$

13. द्रव्यमान 3kg तथा लम्बाई 2m वाली एक समरूप छड़ को इसके सिरे पर कीलकीत किया जाता है तथा यह ऊर्ध्वाधर तल में मुक्त रूप से घूमती है। छड़ को क्षैतिज स्थिति में विरामावस्था से चित्रानुसार छोड़ा जाता है। छड़ के ऊर्ध्वाधर होने पर कुल कीलक बल ज्ञात कीजिये। ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- (A) 55 N (B) 30 N
(C) 60 N (D) 75 N

14. यदि बढ़ रही चाल वाले एक कण का P पर स्पर्श रेखीय त्वरण सदिश $2\hat{i} + 3\hat{j} \text{ m/s}^2$ है तो कोण θ का मान ज्ञात कीजिये।



- (A) $\tan^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{13}} \right)$
(B) $\cos^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{13}} \right)$
(C) $\cos^{-1} \left(\frac{3}{\sqrt{13}} \right)$
(D) $\sin^{-1} \left(\frac{3}{\sqrt{13}} \right)$

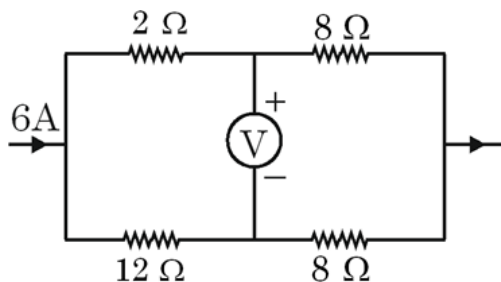
15. The half life of a radioactive nucleus is 82 days. The time interval ($t_2 - t_1$) between the time t_2 when $4/5$ of it has decayed and the time t_1 when $1/5$ of it had decayed is:-

(A) 82 days
(B) 164 days
(C) 246 days
(D) 41 days

16. If tube length of astronomical telescope is 80 cm and magnifying power is 15 for normal setting, calculate the focal length of objective.

(A) 75 cm
(B) 5 cm
(C) 16 cm
(D) 80 cm

17. In the circuit shown below, the reading of the ideal voltmeter V is:-



(A) 14 V
(B) 10 V
(C) 20 V
(D) 16 V

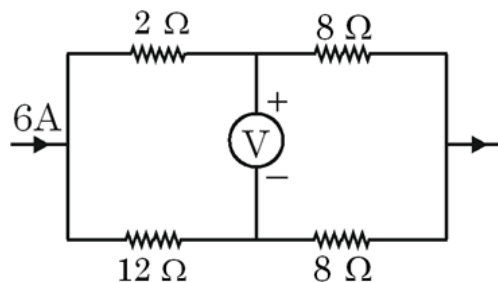
15. एक रेडियो सक्रिय नाभिक की अर्द्धआयु 82 दिन हैं। इसके $4/5$ भाग विघटन में लगे समय t_2 तथा इसके $1/5$ भाग विघटन में लगे समय t_1 के मध्य समयान्तराल ($t_2 - t_1$) है:

(A) 82 days
(B) 164 days
(C) 246 days
(D) 41 days

16. यदि खगोलीय दूरदर्शी की नली की लम्बाई 80 cm तथा आवर्धन क्षमता सामान्य व्यवस्था के लिये 15 हैं तो अभिदृश्यक की फोकस दूरी है:

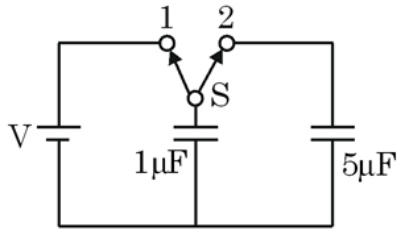
(A) 75 cm
(B) 5 cm
(C) 16 cm
(D) 80 cm

17. प्रदर्शित परिपथ में आदर्श वोल्टमीटर V का पाठ्यांक है:



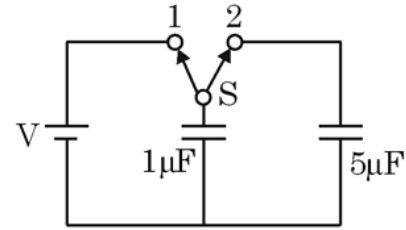
(A) 14 V
(B) 10 V
(C) 20 V
(D) 16 V

18. A capacitor of $1\mu\text{F}$ is charged as shown in the diagram. When the switch S is turned to position 2, the percentage of its stored energy dissipated is:



- (A) 0% (B) 22.6%
(C) 83.3% (D) 80%
19. A solenoid has the self inductance 3H . If length and turn density of the solenoid are doubled keeping area constant then new self inductance will be:
- (A) 4H (B) 12H
(C) 8H (D) 24H
20. An unknown resistance R_1 is connected in series with a resistance of 20Ω . This combination is connected to one gap of a metre bridge while a resistance R_2 is connected in the other gap. The balance point is at 50 cm . Now, when the 20Ω resistance is removed the balance point shifts to 45 cm . The value of R_1 is (in ohms) :-
- (A) 70 (B) 90
(C) 80 (D) 95.3

18. $1\mu\text{F}$ वाले संधारित्र को चित्रानुसार आवेशित किया जाता है। जब स्विच S को स्थिति 2 पर घुमाया जाता है तो इसकी संचित ऊर्जा का कितना प्रतिशत व्यय होता है?



- (A) 0% (B) 22.6%
(C) 83.3% (D) 80%
19. एक परिनालिका का स्वप्रेरकत्व 3H है। यदि परिनालिका की लम्बाई तथा फेरों का घनत्व, क्षेत्रफल नियत रखते हुये दोगुना कर दिया जाये तो नया स्व-प्रेरकत्व होगा:
- (A) 4H (B) 12H
(C) 8H (D) 24H
20. एक अज्ञात प्रतिरोध R_1 को 20Ω प्रतिरोध के साथ श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को मीटर सेतु के एक अन्तराल में जोड़ा जाता है, जबकि प्रतिरोध R_2 को दूसरे अन्तराल में जोड़ा जाता है। संतुलन बिन्दु 50 cm पर प्राप्त होता है। अब, 20Ω प्रतिरोध को हटाने पर संतुलन बिन्दु 45 cm पर विस्थापित होता है। R_1 का मान (Ω में) है:
- (A) 70 (B) 90
(C) 80 (D) 95.3

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. The lower and upper fixed points of a faulty thermometer are $15x$ and $215x$. If the thermometer reads $67x$, what is the actual temperature in Celsius scale?

2. A body of mass 4 kg is under a force which causes a displacement s in metres in it, given by the relation $s = \frac{1}{2}t^4$, where t is in seconds. Work done by the force in $t = 1$ to 2 seconds is _____ (in J)

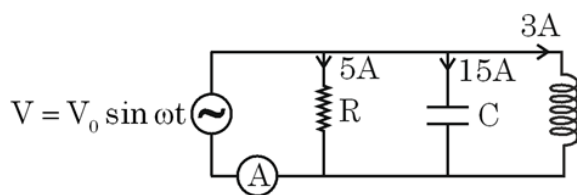
1. एक त्रुटि पूर्ण तापमापी का निचला तथा ऊपरी स्थिर बिन्दु क्रमशः $15x$ तथा $215x$ हैं। यदि तापमापी $67x$ पाठ्यांक पढ़ता है तो वास्तविक तापमान (सेल्सियस पैमाने में) क्या होगा?

2. द्रव्यमान 4 kg वाला एक पिण्ड एक बल के अधीन है जिसके कारण इसमें विस्थापन s (मीटर में) संबंध $s = \frac{1}{2}t^4$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ t , sec. में है। $t = 1$ से 2 sec. में बल द्वारा किया गया कार्य (J में) ज्ञात कीजिये।

3. Diameter of a sphere measured by screwgauge is $x \times 10^{-2}$ mm. Pitch of screwgauge is 1 mm and number of divisions in circular scale are 50. Main scale reading is 12mm and 24th circular division is matching with main scale (Neglect zero error). Find x.

4. A wave of wavelength 2300Å from a distant source falls on a slit 0.20 mm wide. If the distance between 3rd and 1st dark bands on one side of the central maxima of the diffraction pattern observed on a screen placed 4 m from the slit is $x \times 10^{-4}$ m, find x _____

5. For the circuit shown in figure, find the rms current through ammeter. (in Ampere)

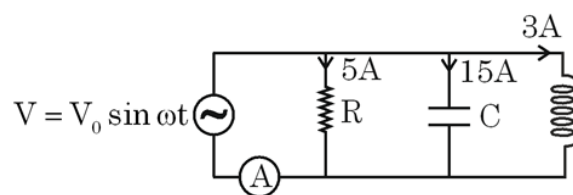


6. A rod of magnetic material of cross section 0.3cm^2 is located in 2500 A/m magnetising field. Magnetic flux passes through the rod is $60\pi \times 10^{-6}$ Wb. Find out for rod magnetic susceptibility _____

3. एक गोले का स्कूगेज द्वारा मापा गया व्यास $x \times 10^{-2}$ mm है। स्कूगेज का चूड़ी अन्तराल 1mm तथा वृत्ताकार पैमाने में भागों की संख्या 50 है। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 12mm तथा 24वाँ वृत्ताकार भाग मुख्य पैमाने के सम्पाती है। x का मान ज्ञात कीजिये। (शून्यांक त्रुटि को नगण्य मानें)

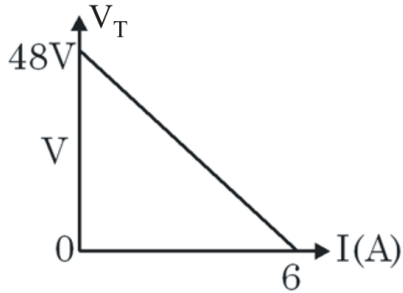
4. एक दूरस्थ स्रोत से 2300Å तरंगदैर्घ्य की एक तरंग 0.20 mm चौड़ी स्लिट पर गिरती है। यदि स्लिट से 4m दूरी पर रखे एक परदे पर प्रेक्षित विवर्तन प्रतिरूप के केन्द्रीय उच्चिष्ठ की एक साइड पर 3rd तथा 1st काले बैंड के मध्य दूरी $x \times 10^{-4}$ m है तो x का मान ज्ञात कीजिये।

5. प्रदर्शित परिपथ के लिये अमीटर से निर्गत वर्ग माध्य मूल धारा (एम्पीयर में) है:



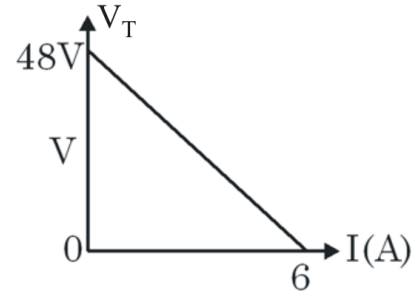
6. अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.3cm^2 वाले एक चुम्बकीय पदार्थ की एक छड़ चुम्बकन क्षेत्र 2500 A/m में स्थित है। छड़ से गुजरने वाला चुम्बकीय फ्लक्स $60\pi \times 10^{-6}$ Wb हैं। छड़ के लिये चुम्बकीय सुग्राहिता ज्ञात कीजिये।

7. For a cell, the graph between the potential difference (V) across the terminals of the cells and the current I drawn from the cell is as shown in figure. Calculate the internal resistance of the cell _____ (in Ω).



8. A circular coil of radius 2m and 100 turns rotates about its vertical diameter with a frequency $30\sqrt{2} \text{ s}^{-1}$ in a uniform horizontal magnetic field of magnitude $5 \times 10^{-4} \text{ T}$. If the coil forms a closed loop of resistance $\pi^2 \Omega$, find rms current generated in the coil (in A)
9. The ratio of wavelengths of the 1st line of Balmer series and the 2nd line of Lyman series is $\frac{x}{5}$, find x _____
10. An LC circuit contains a $\frac{1}{\pi^2} \text{ H}$ inductor and a $144 \times 10^{-6} \text{ F}$ capacitor with an initial charge of 10mC. The resistance of the circuit is negligible. Let the instant the circuit is closed to be $t = 0$. After how much minimum time, is the total energy is shared in ratio 3 : 1 between inductor and the capacitor _____ (in ms)

7. एक सेल के लिये सेलों के टर्मिनलों पर विभवान्तर (V) तथा सेल से निर्गत धारा I के मध्य आरेख चित्रानुसार है। सेल का आन्तरिक प्रतिरोध (Ω में) ज्ञात कीजिये।



8. त्रिज्या 2m तथा 100 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुण्डली परिमाण $5 \times 10^{-4} \text{ T}$ वाले एक समरूप क्षेत्रीय चुम्बकीय क्षेत्र में इसके ऊर्ध्वाधर व्यास के सापेक्ष आवृत्ति $30\sqrt{2} \text{ s}^{-1}$ से घूर्णन करती है। यदि कुण्डली $\pi^2 \Omega$ प्रतिरोध का बंद लूप बनाती है तो कुण्डली में उत्पन्न वर्ग माध्य मूल धारा (A में) ज्ञात कीजिये।
9. बामर श्रेणी की 1st रेखा तथा लाइमन श्रेणी की 2nd रेखा की तरंगदैर्घ्य का अनुपात $\frac{x}{5}$ है तो x का मान ज्ञात कीजिये।
10. एक LC परिपथ में $\frac{1}{\pi^2} \text{ H}$ प्रेरक कुण्डली तथा 10mC प्रारंभिक आवेश वाला $144 \times 10^{-6} \text{ F}$ संधारित्र विद्यमान है। परिपथ का प्रतिरोध नगण्य है। माना कि $t = 0$ क्षण पर परिपथ बंद किया जाता है। कितने न्यूनतम समय (ms में) पश्चात् प्रेरक कुण्डली तथा संधारित्र के मध्य कुल ऊर्जा का अनुपात 3 : 1 होगा।

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

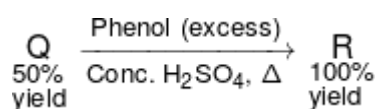
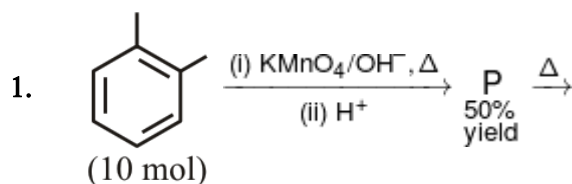
खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

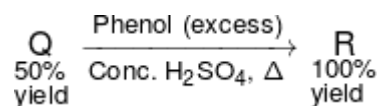
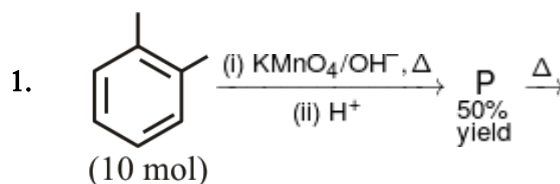
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।



The amount of R produced in gram is

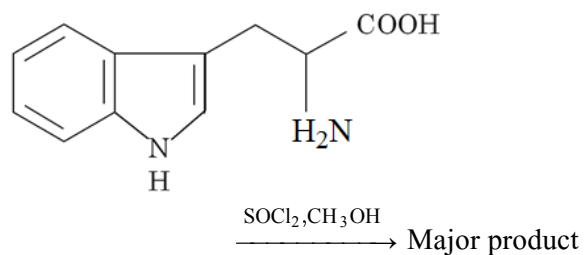
- (A) 255
- (B) 155
- (C) 456
- (D) 795

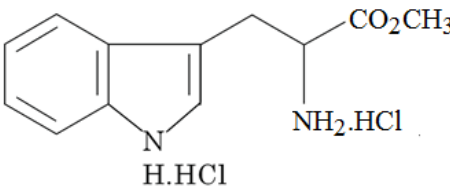
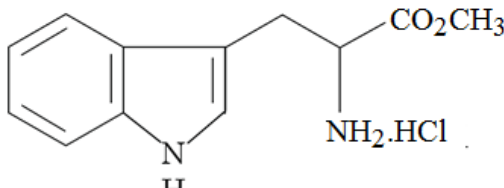
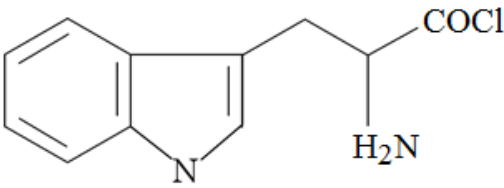
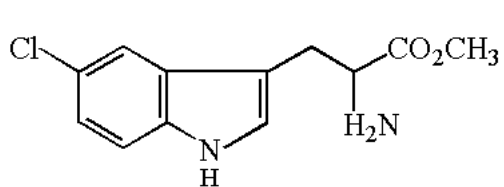


उत्पादित R की मात्रा ग्राम में है :

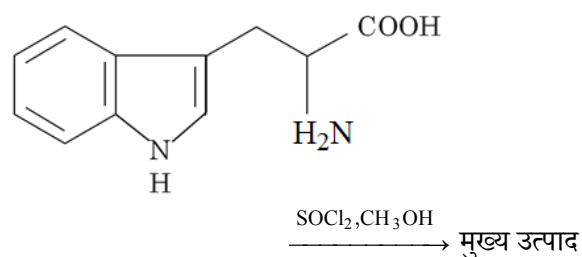
- (A) 255
- (B) 155
- (C) 456
- (D) 795

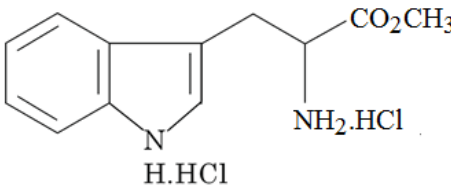
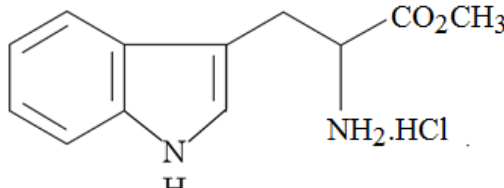
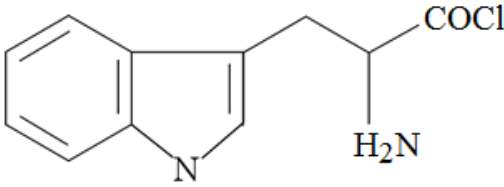
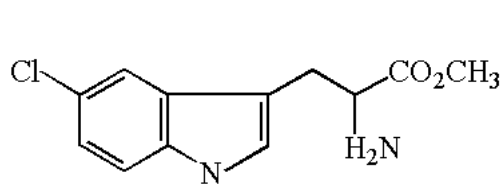
2. The major product formed in the following reaction is :

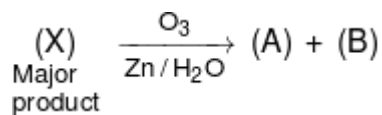
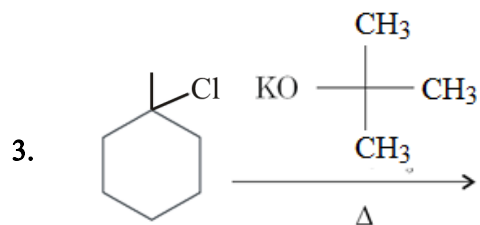


- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 

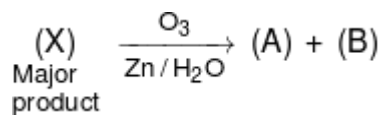
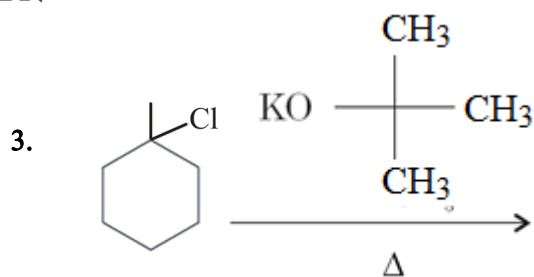
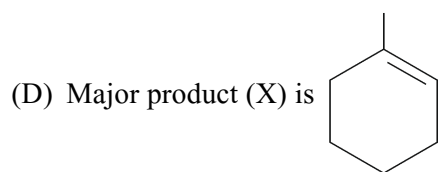
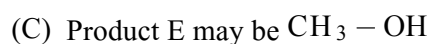
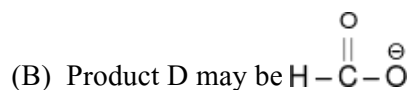
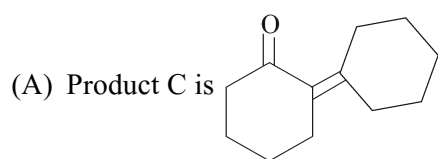
2. निम्न अभिक्रिया में निर्मित मुख्य उत्पाद है :



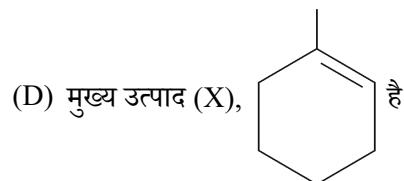
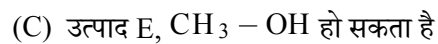
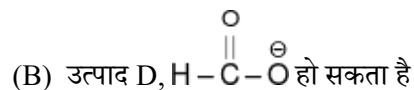
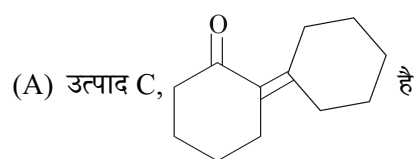
- (A) 
- (B) 
- (C) 
- (D) 



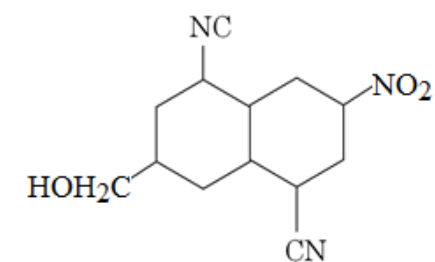
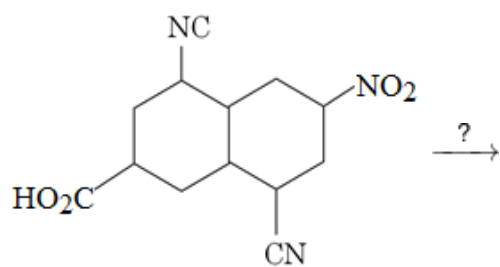
Products A and B are separated and then heated with NaOH. A gave C whereas B gave D and E which of the following is incorrect ?



उत्पाद A तथा B को पृथक किया गया और फिर NaOH के साथ गर्म किया। A, C देता है जबकि B, D तथा E देता है, तो निम्न में से कौनसा कथन गलत है ?

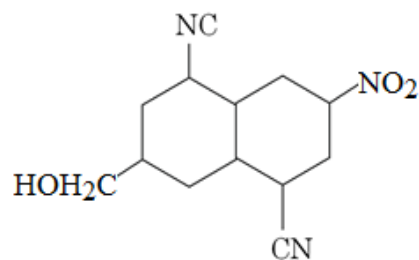
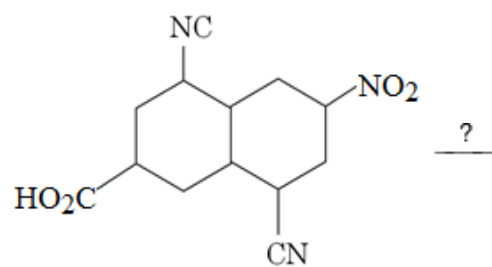


4. The most suitable reagent for the given conversion is ?



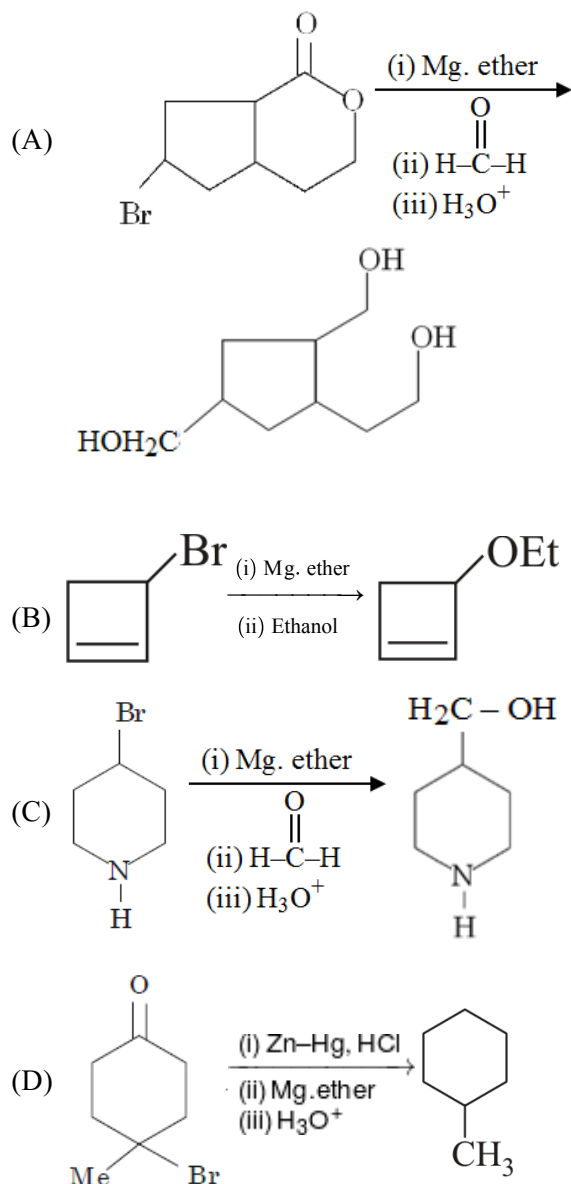
- (A) LiAlH_4
 (B) H_2/Pd
 (C) B_2H_6
 (D) NaBH_4

4. दिये गये रूपान्तरण के लिये सर्वाधिक उपयुक्त अभिकर्मक है ?

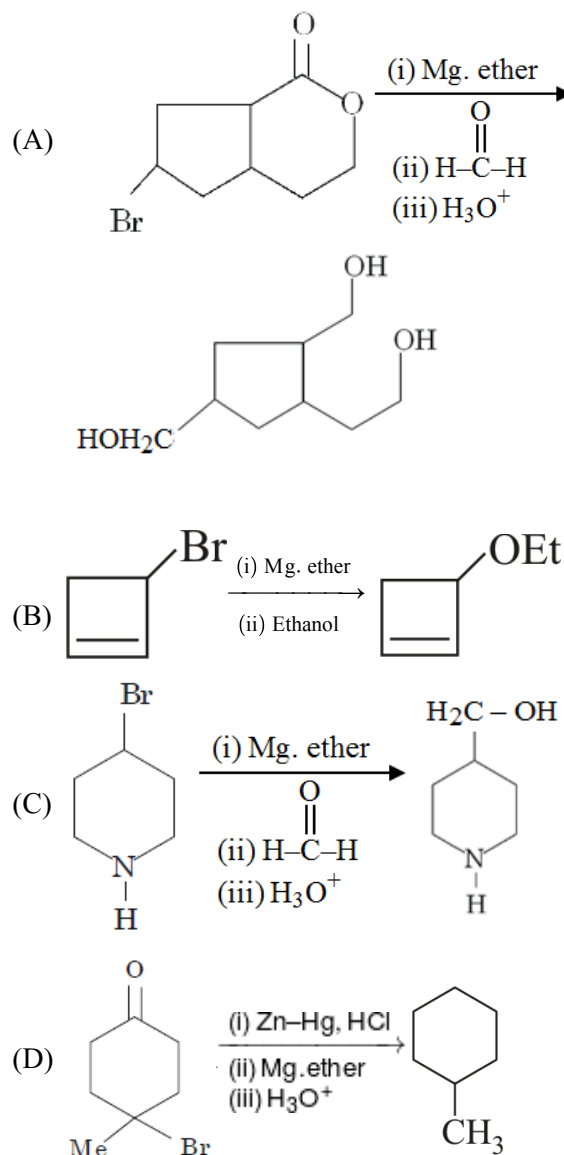


- (A) LiAlH_4
 (B) H_2/Pd
 (C) B_2H_6
 (D) NaBH_4

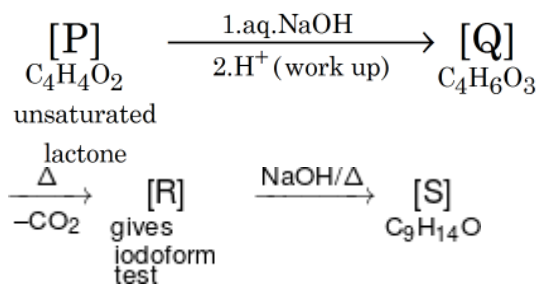
5. Which of the following is a correct conversion ?



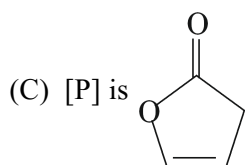
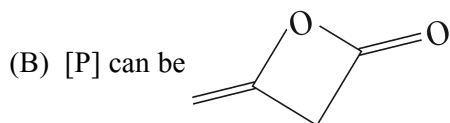
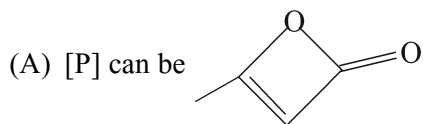
5. निम्न में से कौनसा रूपान्तरण सही है ?



6. Analyse the given scheme

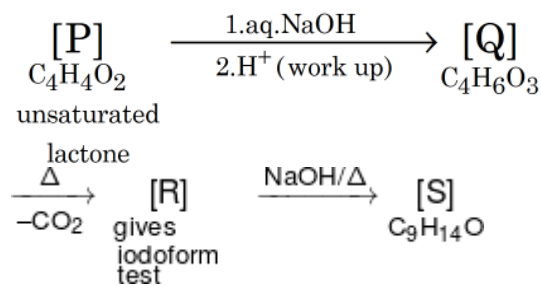


[P] can be from the given option :

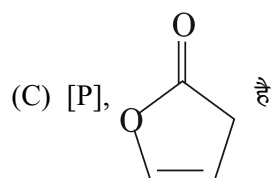
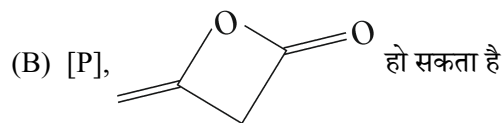
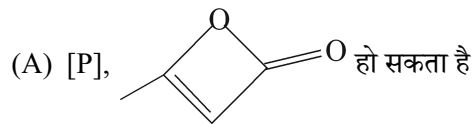


(D) All

6. दी गयी स्कीम का विश्लेषण कीजिये

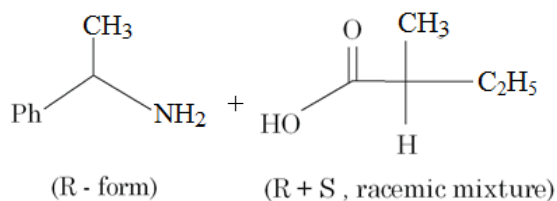


दिये गये विकल्प में [P] हो सकता है :



(D) सभी

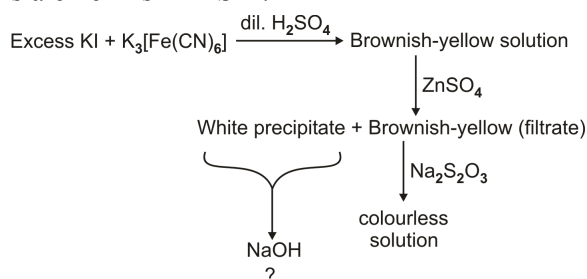
7.



→ (P) + (Q)

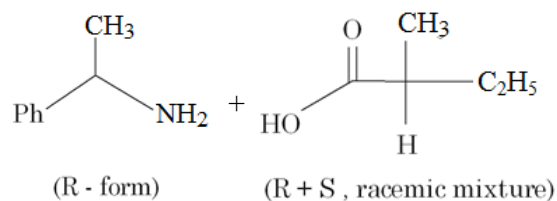
The correct statement regarding compound (P) & (Q) is :

8. For the given aqueous reaction, which of the statement is FALSE ?



- (A) In first reaction I_3^- is produced
(B) White precipitate is Zn(II) hexacyanidoferrate(III)
(C) $\text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6$ is produced by reaction of filtrate & $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$
(D) White precipitate is soluble in NaOH solution

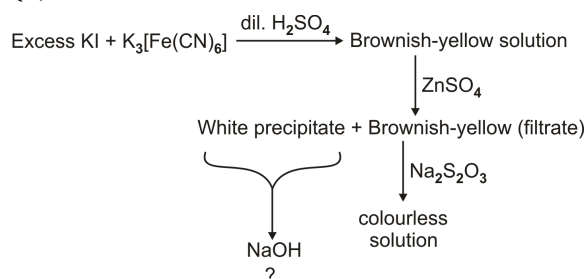
7.



→ (P) + (Q)

यौगिक (P) तथा (Q) के सन्दर्भ में सही कथन है :

8. दी गयी जलीय अभिक्रिया के लिये, कौनसा कथन गलत है ?



- (A) प्रथम अभिक्रिया में I_3^- उत्पादित होता है
(B) श्वेत अवक्षेप, Zn(II) हेक्सासायनाइडोफेरेट(III) है
(C) छनित तथा $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ की क्रिया से $\text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6$ उत्पादित होता है
(D) NaOH विलयन में श्वेत अवक्षेप विलेयशील है

9. Two elements A and B having similar properties. They don't form solid hydrogen carbonates and their oxides do not combined with excess oxygen to give any peroxide
(A) Na and Rb (B) Na and Ca
(C) Cs and Ba (D) Li and Mg
10. $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]_{\text{Pink}}^{2+} + \text{Cl}^-_{\text{excess}} \rightleftharpoons \text{x} + 6\text{H}_2\text{O}$; $\Delta\text{H} > 0$
INCORRECT statements about the reaction is :
(A) 'x' is blue coloured compound with Tetrahedral geometry
(B) Increasing the temperature favours forward reaction
(C) Addition of CaCl_2 to the equilibrium mixture favours forward reaction
(D) Addition of Zn^{2+} ions to the equilibrium mixture favours forward reaction
11. INCORRECT statement about electrolytic refining of blister copper is
(A) Impure copper rod is anode rod, pure copper rod is cathode rod
(B) Acidified CuSO_4 aqueous solution is electrolyte
(C) During the electrolysis decreases in weight of anode rod is equal to the increase in weight of cathode rod
(D) Possible elements in the anode mud are Ag, Au, Pt

9. दो तत्व A तथा B समान गुणधर्म रखते हैं वे ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाते हैं तथा उनके ऑक्साइड, ऑक्सीजन के आधिक्य के साथ क्रिया कर कोई भी परॉक्साइड नहीं बनाते हैं :
(A) Na तथा Rb (B) Na तथा Ca
(C) Cs तथा Ba (D) Li तथा Mg
10. $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]_{\text{Pink}}^{2+} + \text{Cl}^-_{\text{excess}} \rightleftharpoons \text{x} + 6\text{H}_2\text{O}$; $\Delta\text{H} > 0$
अभिक्रिया के बारे में गलत कथन है :
(A) 'x' नीले रंग का यौगिक है जिसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय है
(B) ताप में वृद्धि अग्र अभिक्रिया की पक्षधर है
(C) साम्य मिश्रण में CaCl_2 का योग अग्र अभिक्रिया का पक्षधर है
(D) साम्य मिश्रण में Zn^{2+} आयनो का योग, अग्र अभिक्रिया का पक्षधर है
11. फफोलेदार ताम्बे के वैद्युतअपघटनीय परिशोधन के बारे में गलत कथन हैं ?
(A) अशुद्ध कॉपर छड़, एनोड छड़ है, शुद्ध कॉपर छड़, कैथोड छड़ है
(B) अम्लीयकृत CuSO_4 जलीय विलयन, वैद्युत अपघट्य है
(C) वैद्युत अपघटन के दौरान एनोड छड़ के भार में कमी, कैथोड छड़ के भार में वृद्धि के बराबर है
(D) एनोड मड में सम्भावित तत्व Ag, Au, Pt है

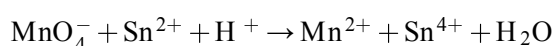
- | | |
|---|---|
| <p>12. The major component / ingredient of Portland Cement is :</p> <p>(A) Tricalcium aluminate</p> <p>(B) Tricalcim silicate</p> <p>(C) Dicalcium aluminate</p> <p>(D) Dicalcium silicate</p> | <p>12. पोर्टलैण्ड सीमेंट का मुख्य घटक है :</p> <p>(A) ट्राईकेल्शियम ऐलुमिनेट</p> <p>(B) ट्राईकेल्शियम सिलिकेट</p> <p>(C) डाईकेल्शियम ऐलुमिनेट</p> <p>(D) डाईकेल्शियम सिलिकेट</p> |
| <p>13. In the structure of the dichromate ion, there is a :</p> <p>(A) Linear symmetrical Cr – O – Cr bond</p> <p>(B) Non-linear symmetrical Cr – O – Cr bond</p> <p>(C) Linear unsymmetrical Cr – O – Cr bond</p> <p>(D) Non-linear unsymmetrical Cr – O – Cr bond</p> | <p>13. डाईक्रोमेट आयन की संरचना में उपस्थित है :</p> <p>(A) रेखीय सममितीय Cr – O – Cr बंध</p> <p>(B) अरेखीय सममितीय Cr – O – Cr बंध</p> <p>(C) रेखीय असममितीय Cr – O – Cr बंध</p> <p>(D) अरेखीय असममितीय Cr – O – Cr बंध</p> |
| <p>14. In a fuel cell, chemical energy of fuel is used for producing electricity, H_2 is used as a fuel and oxygen is used as oxidiser. The standard enthalpy of combustion of hydrogen is -241 kJmol^{-1} and $E^\circ_{\text{cell}} = 1.23 \text{ V}$. The thermodynamic efficiency of above cell is</p> <p>(A) 95%</p> <p>(B) 70%</p> <p>(C) 98.5%</p> <p>(D) 100%</p> | <p>14. ईंधन सैल में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग विद्युत के उत्पादन में किया जाता है। H_2 का प्रयोग ईंधन तथा ऑक्सीजन का प्रयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन के दहन की मानक ऐन्थेल्पी -241 kJmol^{-1} है। तथा $E^\circ_{\text{cell}} = 1.23 \text{ V}$ उपरोक्त सैल की उष्मागतिकीय दक्षता है :</p> <p>(A) 95%</p> <p>(B) 70%</p> <p>(C) 98.5%</p> <p>(D) 100%</p> |

15. What is the pH of $10^{-2}\text{M NaH}_2\text{PO}_4$?
[$p^{K_{a_1}}$, $p^{K_{a_2}}$ and $p^{K_{a_3}}$ of H_3PO_4 are 7.2, 10.6 and 12.8]
(A) 9.7 (B) 8.01
(C) 10.6 (D) 8.9
16. pH range of a basic indicator (InOH) is 3.3 - 4.7 . What is the minimum value of $[\text{In}^+] / [\text{In OH}]$ above which the solution assumes only the colour of In^+ ion ? [Given : $\log 2 = 0.3$]
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7
17. For a first order reaction in gaseous phase , $\text{A} \rightarrow \text{B} + \text{C} + \text{D}$, starting with initial pressure 400 mm. If the total pressure after 2 hours is 800 mm, the value of rate constant is :
(A) 4.63hr^{-1} (B) 0.346hr^{-1}
(C) 0.463hr^{-1} (D) 3.46hr^{-1}
18. XY crystallizes as Cesium chloride type lattice in which the radius of cation $\text{X}^+ = 0.4\text{\AA}$. If all the X^+ ions are removed and another cation Z^+ is inserted, what should be the maximum radius of the cation Z^+ to crystallize as NaCl-type lattice with Y^- ?
(A) $0.548\text{\AA}$ (B) $0.010\text{\AA}$
(C) $0.400\text{\AA}$ (D) $0.226\text{\AA}$
15. $10^{-2}\text{M NaH}_2\text{PO}_4$ की pH क्या है ?
[H_3PO_4 का $p^{K_{a_1}}$, $p^{K_{a_2}}$ तथा $p^{K_{a_3}}$, 7.2, 10.6 तथा 12.8 है]
(A) 9.7 (B) 8.01
(C) 10.6 (D) 8.9
16. क्षारीय सूचक (InOH) की pH परास 3.3 - 4.7 है। उपरोक्त में $[\text{In}^+] / [\text{In OH}]$ का न्यूनतम मान क्या है ? जिसके ऊपर विलयन में केवल In^+ आयन का रंग दिखायी देता है? [दिया है : $\log 2 = 0.3$]
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7
17. गैसीय प्रावस्था में प्रथम कोटि अभिक्रिया $\text{A} \rightarrow \text{B} + \text{C} + \text{D}$ प्रारम्भिक दाब 400 mm के साथ प्रारम्भ होती है। 2 घंटों के पश्चात कुल दाब 800 mm है, तो दर नियतांक का मान है :
(A) 4.63hr^{-1} (B) 0.346hr^{-1}
(C) 0.463hr^{-1} (D) 3.46hr^{-1}
18. XY सिलियम क्लोराइड प्रकार के जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें धनायन की त्रिज्या $\text{X}^+ = 0.4\text{\AA}$ है। यदि सभी X^+ आयन हटा लिये जाते हैं तथा अन्य धनायन Z^+ डाले जाते हैं, तो धनायन Z^+ की अधिकतम त्रिज्या क्या होनी चाहिये जो कि Y^- के साथ NaCl-प्रकार के जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत हो सके ?
(A) $0.548\text{\AA}$ (B) $0.010\text{\AA}$
(C) $0.400\text{\AA}$ (D) $0.226\text{\AA}$

19. The equation of state for a given gas is $P(V - nb) = nRT$, where b & R are constant, if the pressure and temperature are such that $V_m = 11b$, then what is the compressibility factor of gas in this condition :

- (A) $\frac{10}{9}$
(B) $\frac{9}{11}$
(C) $\frac{11}{10}$
(D) $\frac{10}{11}$

20. What volume in mL of 0.5 M acidified potassium permanganate solution can completely oxidize 523.15×10^{-3} moles of Sn^{2+} ions to Sn^{4+} ions ?

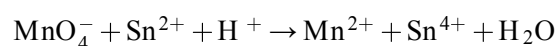


- (A) 106.5
(B) 220
(C) 775.8
(D) 418.52

19. दी गयी गैस के लिये अवस्था समीकरण $P(V - nb) = nRT$ है, जहाँ b तथा R नियतांक है। यदि दाब तथा ताप के मान इस प्रकार है कि $V_m = 11b$ है तो इस स्थिति में गैस का सम्पीड्यता गुणांक क्या है :

- (A) $\frac{10}{9}$
(B) $\frac{9}{11}$
(C) $\frac{11}{10}$
(D) $\frac{10}{11}$

20. 0.5 M अम्लीयकृत पोटेशियम परमैंगनेट विलयन का आयतन ml में क्या है जो 523.15×10^{-3} मोल Sn^{2+} आयनों को Sn^{4+} आयनों में पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत कर सकता है ?



- (A) 106.5
(B) 220
(C) 775.8
(D) 418.52

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

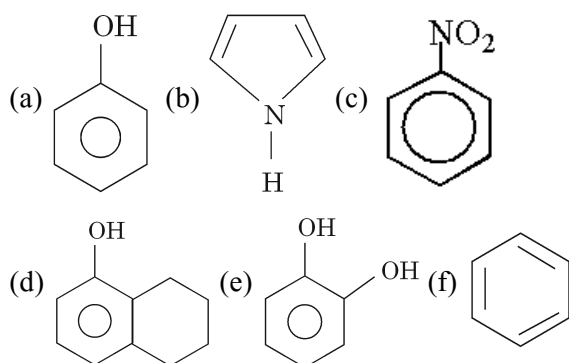
प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

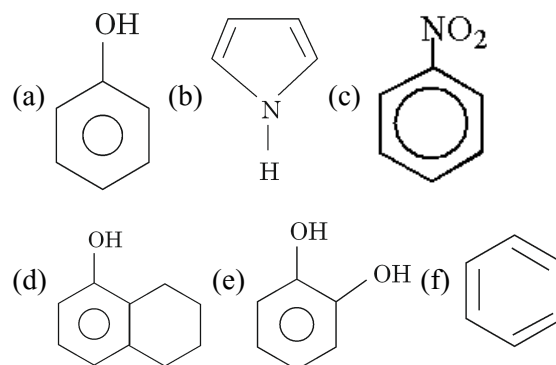
शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. In the following compounds, find the ratio of total number of compounds which give Reimer Tiemann reaction with the total number of compound which do not give Reimer Tiemann reaction

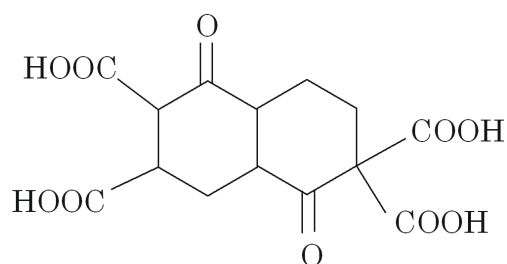


1. निम्न में से ऐसे यौगिक जो राइमर टीमान अभिक्रिया देते हैं, की कुल संख्या का ऐसे यौगिकों की कुल संख्या के साथ अनुपात बताइये जो राइमर टीमान अभिक्रिया नहीं देते हैं?



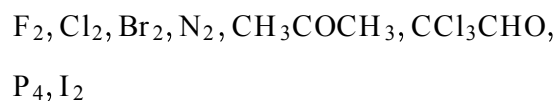
2. In the following compounds some undergo disproportionation with conc. NaOH and some do not give disproportionation with conc. NaOH. $F_2, Cl_2, Br_2, N_2, CH_3COCH_3, CCl_3CHO, P_4, I_2$
- 'x' are the number of compound which undergo disproportionation and 'y' are the number of compound which do not undergo disproportionation, then x / y is

3. How many moles of CO_2 will released when 1 mole of following compound is heated



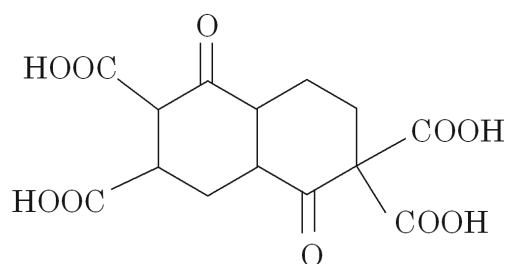
4. A solution containing 28 gm solute 'X' in 315 gm CS_2 (boiling point $46.3^\circ C$) boils at $47.98^\circ C$. K_b for CS_2 is $2.34 K mol^{-1} kg$. Calculate molar mass of 'X' in (g/mol). Assume complete dimerisation of 'X'. (Nearest integer value)

2. निम्न यौगिकों में कुछ यौगिक सान्द्र NaOH के साथ विषमानुपातन देते हैं तथा कुछ सांद्र NaOH के साथ विषमानुपातन नहीं देते हैं।



'x' ऐसे यौगिकों की संख्या है जो विषमानुपातन देते हैं तथा 'y' ऐसे यौगिकों की संख्या है जो विषमानुपातन नहीं देते हैं, तो x / y है।

3. निम्न यौगिक के 1 मोल को जब गर्म किया जाता है, तो कितने मोल CO_2 उत्सर्जित होती है :



4. 315 gm CS_2 (क्वथनांक $46.3^\circ C$) में 28 gm विलेय 'X' युक्त विलयन $47.98^\circ C$ पर उबलता है। CS_2 के लिये $K_b, 2.34 K mol^{-1} kg$ है। 'X' के मोलर द्रव्यमान की गणना (g/mol) में कीजिये 'X' का पूर्ण द्विलकीकरण मानते हुये (निकटतम पूर्णांक मान में)

- | | |
|--|---|
| <p>5. Find number of species which produce elemental sulphur when treated with H_2S.
 Fe^{+3}, Fe^{+2}, SO_2, H_2O_2, O_3, HNO_3</p> <p>6. How many of the following carbides on reaction with water will produce a product capable of forming silver mirror, on treatment with Tollen's reagent ?
 Be_2C, CaC_2, MgC_3, Al_4C_3, BaC_2, SiC</p> <p>7. 49 gram of a sample of oleum labelled 104.5% was neutralized by $\frac{M}{10}\text{NaOH}$. The volume of NaOH (in litres) required for neutralization is</p> <p>8. The sum of Secondary and Primary valency of Pt in $[\text{Pt}(\text{en})_2\text{Cl}_2]\text{Cl}_2$ is</p> <p>9. How many of the following give positive tollen's test ?
 Glucose, Fructose, galactose, lactose, maltose, sucrose, cellulose and amylose</p> <p>10. When XeF_6 is hydrolysed in alkaline medium, then the sum of oxidation states of 'Xe' in the final products obtained is</p> | <p>5. निम्न में से ऐसी स्पीशीज की संख्या बताइये जो H_2S के साथ उपचारित किये जाने पर तात्विक सल्फर बनाती है।
 Fe^{+3}, Fe^{+2}, SO_2, H_2O_2, O_3, HNO_3</p> <p>6. निम्न में से कितने कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कराने पर एक उत्पाद बनायेंगे जो टॉलेन्स अभिकर्मक के साथ उपचारित कराने पर रजत दर्पण बनाने में सक्षम है ?
 Be_2C, CaC_2, MgC_3, Al_4C_3, BaC_2, SiC</p> <p>7. 104.5% अंकन युक्त ओलियम का 49 ग्राम नमूना, $\frac{M}{10}\text{NaOH}$ द्वारा उदासीनीकृत हुआ। यदि NaOH उदासीनीकरण के लिये आवश्यक है, तो आयतन (litres में) क्या है ?</p> <p>8. $[\text{Pt}(\text{en})_2\text{Cl}_2]\text{Cl}_2$ में Pt की द्वितीयक तथा प्राथमिक संयोजकताओं का योग है।</p> <p>9. निम्न में से कितने धनात्मक टॉलेन्स परीक्षण देते हैं ?
 ग्लूकोस, फ्रक्टोस, गैलेक्टोस, लेक्टोस, माल्टोस, सुक्रोस, सेलुलोस तथा ऐमाइलोस</p> <p>10. जब XeF_6 क्षारीय माध्यम में जलअपघटित होता है तो प्राप्त अन्तिम उत्पाद में 'Xe' की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग बताइये।</p> |
|--|---|

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Words from the letters of the word "ATTENTION" are formed by taking all letters at a time. The probability that neither two T's nor two N's are together is

(A) $\frac{89}{252}$

(B) $\frac{87}{252}$

(C) $\frac{83}{252}$

(D) $\frac{85}{252}$

2. If $61\vec{p} + 40\vec{q} + 21\vec{r} = \vec{0}$, then $(\vec{p} \times \vec{q}) \times \{(\vec{q} \times \vec{r}) \times (\vec{r} \times \vec{p})\}$ equals

(A) $\vec{0}$

(B) $\frac{61}{2}\vec{p}$

(C) $\frac{21}{2}\vec{q}$

(D) $20\vec{r}$

1. शब्द "ATTENTION" के सभी अक्षरों को एक साथ लेकर शब्द बनाये जाते हैं। तब ना तो दो T और ना ही दो N एक साथ आने की प्रायिकता होगी

(A) $\frac{89}{252}$

(B) $\frac{87}{252}$

(C) $\frac{83}{252}$

(D) $\frac{85}{252}$

2. यदि $61\vec{p} + 40\vec{q} + 21\vec{r} = \vec{0}$ हो, तो $(\vec{p} \times \vec{q}) \times \{(\vec{q} \times \vec{r}) \times (\vec{r} \times \vec{p})\}$ है

(A) $\vec{0}$

(B) $\frac{61}{2}\vec{p}$

(C) $\frac{21}{2}\vec{q}$

(D) $20\vec{r}$

3. If $I_n = \int_0^1 (1-x^3)^n dx$; $n \in \mathbb{N}$ then $\frac{I_n}{I_{n-1}}$ is

(A) $\frac{3n+1}{3n}$

(B) $\frac{3n}{3n+1}$

(C) $\frac{3n-1}{3n}$

(D) $\frac{3n}{3n-1}$

4. The value of definite integral,

$$\int_{\frac{1}{2018}}^{2018} \frac{\cos x}{x \left\{ \cos x + \cos \frac{1}{x} \right\}} dx \text{ is}$$

(A) $\ln 2018$

(B) $\frac{1}{2018} \ln 2018$

(C) $\cos 2018 - \cos \frac{1}{2018}$

(D) 0

3. यदि $I_n = \int_0^1 (1-x^3)^n dx$; $n \in \mathbb{N}$ हो, तो $\frac{I_n}{I_{n-1}}$ है

(A) $\frac{3n+1}{3n}$

(B) $\frac{3n}{3n+1}$

(C) $\frac{3n-1}{3n}$

(D) $\frac{3n}{3n-1}$

4. निश्चित समाकलन $\int_{\frac{1}{2018}}^{2018} \frac{\cos x}{x \left\{ \cos x + \cos \frac{1}{x} \right\}} dx$ का मान है

(A) $\ln 2018$

(B) $\frac{1}{2018} \ln 2018$

(C) $\cos 2018 - \cos \frac{1}{2018}$

(D) 0

5. The relation $R = \left\{ \left(\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \right) \right\}$; where a, b, c and d are integers such that $b, d \neq 0$ & $ad = bc$, then

- (A) R is reflexive & symmetric but not transitive
 (B) R is reflexive & transitive but not symmetric
 (C) R is symmetric & transitive but not reflexive
 (D) R is reflexive, symmetric & transitive

6. Let $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ be n observations. Let $w_i = ax_i + b$ for $i = 1, 2, \dots, n$, where $a > 0$ and b are constants. If the mean of x_i 's is 48 and their standard deviation is 12, the mean of w_i 's is 55 and standard deviation of w_i 's is 15, then the value of $100a + 10b$ is

- (A) 75 (B) 84
 (C) 82 (D) 92

7. Let $U = \{x \in \mathbb{N}; x \leq 10\}$; $A = \{x \in \mathbb{N}; 1 \leq x^3 < 150\}$ and $B = \{x \in \mathbb{N}; x \text{ is prime number greater than } 2\}$ and $C = \{x \in \mathbb{N}; 5x\}$ then number of elements in $(A^c \cap B^c \cap C^c)$ is (Where U is the universal set of A, B and C)

- (A) 2 (B) 3
 (C) 4 (D) 5

5. संबंध $R = \left\{ \left(\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \right) \right\}$; जहाँ a, b, c तथा d पूर्णांक इस प्रकार है कि $b, d \neq 0$ तथा $ad = bc$ है } हो, तो

- (A) R स्वतुल्य तथा सममित है परन्तु संक्रामक नहीं है।
 (B) R स्वतुल्य तथा संक्रामक है परन्तु सममित नहीं है।
 (C) R सममित तथा संक्रामक है परन्तु स्वतुल्य नहीं है।
 (D) R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है।

6. माना n प्रेक्षण $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ हैं। माना $i = 1, 2, \dots, n$ के लिये $w_i = ax_i + b$ है जहाँ $a > 0$ तथा b अचर है। यदि x_i का माध्य 48 तथा इनका मानक विचलन 12 एवं w_i का माध्य 55 तथा w_i का मानक विचलन 15 हो, तो $100a + 10b$ का मान है

- (A) 75 (B) 84
 (C) 82 (D) 92

7. माना $U = \{x \in \mathbb{N}; x \leq 10\}$; $A = \{x \in \mathbb{N}; 1 \leq x^3 < 150\}$ तथा $B = \{x \in \mathbb{N}; x \text{ अभाज्य } 2 \text{ से अधिक है}\}$ तथा $C = \{x \in \mathbb{N}; 5x\}$ हो, तो $(A^c \cap B^c \cap C^c)$ में अवयवों की संख्या है (जहाँ A, B तथा C का सार्वत्रिक समुच्चय U है)

- (A) 2 (B) 3
 (C) 4 (D) 5

8. The coefficient of x^{2017} in $\sum_{r=0}^{2020} {}^{2020}C_r (x - 2018)^{2020-r} (2017)^r$ is
- (A) ${}^{2020}C_{2017}$ (B) $- {}^{2020}C_{2017}$
 (C) $- {}^{2020}C_{2018}$ (D) ${}^{2020}C_{2018}$
9. Consider a square OABC in the argand plane, where 'O' is origin and $A \equiv A(z_0)$. Then the equation of the circle that can be inscribed in this square is (vertices of square are given in anticlockwise order)
- (A) $|z - z_0(1 + i)| = |z_0|$
 (B) $2 \left| z - \frac{z_0(1 + i)}{2} \right| = |z_0|$
 (C) $\left| z - \frac{z_0(1 + i)}{2} \right| = |z_0|$
 (D) None of these
10. Consider the following statements :
 p : you want to succeed
 q : you will find a way
 Then the negation of $\sim (p \vee q)$ is
- (A) You want to succeed or you will find a way
 (B) You want to succeed and you do not find a way
 (C) If you want to succeed, then you cannot find a way
 (D) If you do not want to succeed, then you will find a way

8. $\sum_{r=0}^{2020} {}^{2020}C_r (x - 2018)^{2020-r} (2017)^r$ में x^{2017} का गुणांक है
- (A) ${}^{2020}C_{2017}$ (B) $- {}^{2020}C_{2017}$
 (C) $- {}^{2020}C_{2018}$ (D) ${}^{2020}C_{2018}$
9. माना आर्गण्ड समतल में वर्ग OABC है, जहाँ 'O' मूलबिन्दु तथा $A \equiv A(z_0)$ है। तब इस वर्ग के अन्तर्गत वृत्त का समीकरण हो सकता है। (वर्ग के शीर्ष घड़ी की विपरीत दिशा में दिये गये हैं)
- (A) $|z - z_0(1 + i)| = |z_0|$
 (B) $2 \left| z - \frac{z_0(1 + i)}{2} \right| = |z_0|$
 (C) $\left| z - \frac{z_0(1 + i)}{2} \right| = |z_0|$
 (D) इनमें से कोई नहीं
10. माना निम्न कथन :
 p : आप सफल होना चाहते हैं।
 q : आपको एक रास्ता मिल जाएगा
 तब $\sim (p \vee q)$ का निषेध है
- (A) आप सफल होना चाहते हैं या आपको कोई रास्ता मिल जाएगा
 (B) आप सफल होना चाहते हैं तथा आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है।
 (C) यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको कोई रास्ता नहीं मिल सकता है।
 (D) यदि आप सफल नहीं होना चाहते हैं, तो आप एक रास्ता खोज लेंगे।

11. Solution of differential equation

$$x^2 = 1 + \left(\frac{x}{y}\right)^{-1} \frac{dy}{dx} + \frac{\left(\frac{x}{y}\right)^{-2} \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}{2!} + \frac{\left(\frac{x}{y}\right)^{-3} \left(\frac{dy}{dx}\right)^3}{3!} + \dots$$

is

(A) $y^2 = x^2(x^2 - 1) + c$

(B) $y = x^2(x - 1) + c$

(C) $y = x(\ln x - 1) + c$

(D) $y^2 = x^2 \left(\ln \left(\frac{x^2}{e} \right) \right) + c$

12. From a point P(1, 2) pair of tangents are drawn to a hyperbola 'H' in which one tangent is drawn to each arm of hyperbola. Equation of asymptotes of hyperbola H are $\sqrt{3}x - y + 5 = 0$ and $\sqrt{3}x + y - 1 = 0$ then eccentricity of 'H' is

(A) 2

(B) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

(C) $\sqrt{2}$

(D) $\sqrt{3}$

11. अवकल समीकरण

$$x^2 = 1 + \left(\frac{x}{y}\right)^{-1} \frac{dy}{dx} + \frac{\left(\frac{x}{y}\right)^{-2} \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}{2!} + \frac{\left(\frac{x}{y}\right)^{-3} \left(\frac{dy}{dx}\right)^3}{3!} + \dots$$

का हल है

(A) $y^2 = x^2(x^2 - 1) + c$

(B) $y = x^2(x - 1) + c$

(C) $y = x(\ln x - 1) + c$

(D) $y^2 = x^2 \left(\ln \left(\frac{x^2}{e} \right) \right) + c$

12. अतिपरवलय 'H' पर स्पर्श रेखाओं का युग्म बिन्दु P(1, 2) से खींचा गया है जिसमें एक स्पर्श रेखा, अतिपरवलय की प्रत्येक भुजा पर खींची गई है। अतिपरवलय H की अनन्त स्पर्शीओं का समीकरण $\sqrt{3}x - y + 5 = 0$ तथा $\sqrt{3}x + y - 1 = 0$ है, तो 'H' की उत्केन्द्रता है

(A) 2

(B) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

(C) $\sqrt{2}$

(D) $\sqrt{3}$

13. If a differentiable function $f(x)$ satisfies the equation $f(x-2) + f(x) + f(x+2) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$ and $f'(0) = 4$, then select incorrect option

(A) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x+12) - f(x).f(0) - f(x+6).f(18) + f^2(18)}{x\left(\frac{\pi}{4} - \tan^{-1}(1-x)\right)} = 32$

(B) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{\sin^{-1}x} = 4$

(C) $e^{f(x)} = e^{f(x+12)}, \forall x \in \mathbb{R}$

(D) $e^{f(x-6)} = e^{f(6-x)}, \forall x \in \mathbb{R}$

14. Let $f(x) = \sqrt{|x| - \{x\}}$ (where $\{ \}$ denotes the fractional part of x and X and Y are its domain and range respectively), then

(A) $f: X \rightarrow Y, y = f(x)$ is one-one function

(B) $X \in \left(-\infty, -\frac{1}{2}\right] \cup [0, \infty)$ and $Y \in \left[\frac{1}{2}, \infty\right)$

(C) $X \in \left(-\infty, -\frac{1}{2}\right] \cup [0, \infty)$ and $Y \in [0, \infty)$

(D) $X = Y$ and $X \in [0, \infty)$

13. यदि अवकलनीय फलन $f(x)$ है जो समीकरण $f(x-2) + f(x) + f(x+2) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$ को संतुष्ट करता है तथा $f'(0) = 4$ हो, तो गलत विकल्प का चयन कीजिए

(A) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x+12) - f(x).f(0) - f(x+6).f(18) + f^2(18)}{x\left(\frac{\pi}{4} - \tan^{-1}(1-x)\right)} = 32$

(B) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{\sin^{-1}x} = 4$

(C) $e^{f(x)} = e^{f(x+12)}, \forall x \in \mathbb{R}$

(D) $e^{f(x-6)} = e^{f(6-x)}, \forall x \in \mathbb{R}$

14. माना $f(x) = \sqrt{|x| - \{x\}}$ (जहाँ $\{ \}$, x के भिन्नात्मक भाग तथा इसके प्रांत तथा परिसर क्रमशः X तथा Y) है, तो

(A) $f: X \rightarrow Y, y = f(x)$ एकैकी फलन है।

(B) $X \in \left(-\infty, -\frac{1}{2}\right] \cup [0, \infty)$ तथा $Y \in \left[\frac{1}{2}, \infty\right)$

(C) $X \in \left(-\infty, -\frac{1}{2}\right] \cup [0, \infty)$ तथा $Y \in [0, \infty)$

(D) $X = Y$ तथा $X \in [0, \infty)$

15. The value of $\sin^{-1}[\cos\{\cos^{-1}(\cos x) + \sin^{-1}(\sin x)\}]$, where $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ is

(A) $\frac{\pi}{2}$
(B) $\frac{\pi}{4}$
(C) $\frac{-\pi}{4}$
(D) $\frac{-\pi}{2}$

16. Let R be a relation defined on Z (set of all integer) such that $R = \{(x, y) : x^{2020} + y^2 = 2y, x, y \in \mathbb{Z}\}$ then the correct statement is

(A) Domain of R is $\{0, 1\}$
(B) Domain of R is $\{-1, 0\}$
(C) Range of R is $\{0, 1\}$
(D) Range of R is $\{0, 1, 2\}$

17. Shortest distance between the lines

$$L_1 \equiv \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1} \text{ and } L_2 \equiv \frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-4}{1} \text{ is}$$

(A) $\sqrt{14}$
(B) $\sqrt{7}$
(C) $\sqrt{2}$
(D) $\sqrt{3}$

15. $\sin^{-1}[\cos\{\cos^{-1}(\cos x) + \sin^{-1}(\sin x)\}]$ का मान है (जहाँ $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$)

(A) $\frac{\pi}{2}$
(B) $\frac{\pi}{4}$
(C) $\frac{-\pi}{4}$
(D) $\frac{-\pi}{2}$

16. माना संबंध R, Z (सभी पूर्णाकों का समुच्चय) में इस प्रकार परिभाषित है कि $R = \{(x, y) : x^{2020} + y^2 = 2y, x, y \in \mathbb{Z}\}$ हो, तो सही कथन है

(A) R का प्रांत $\{0, 1\}$ है।
(B) R का प्रांत $\{-1, 0\}$ है।
(C) R का परिसर $\{0, 1\}$ है।
(D) R का परिसर $\{0, 1, 2\}$ है।

17. रेखाओं $L_1 \equiv \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1}$ तथा $L_2 \equiv \frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-4}{1}$ के मध्य न्यूनतम दूरी है

(A) $\sqrt{14}$
(B) $\sqrt{7}$
(C) $\sqrt{2}$
(D) $\sqrt{3}$

18. Let $f(x) = x^2 - 3x + 3$ and x_1, x_2, x_3, x_4 be the solutions of equation $f(f(x)) = x$, then the number of arrangements of x_1, x_2, x_3 and x_4 taken all at a time is

- (A) 6
(B) 4
(C) 24
(D) 12

19. The sum of all the coefficients of terms in the expansion of $(x + y + z + w)^6$ which contain x but not y , is

- (A) 3^6
(B) 2^6
(C) $3^6 - 2^6$
(D) $3^6 + 2^6$

20. If $\frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_2}, \frac{1}{a_3}, \dots, \frac{1}{a_n}$ are in AP and

$$f(k) = \sum_{r=1}^n (a_r) - a_k \text{ then}$$

$$\frac{f(1)}{a_1}, \frac{f(2)}{a_2}, \dots, \frac{f(n)}{a_n} \text{ are in}$$

- (A) AP
(B) GP
(C) AGP
(D) HP

18. माना $f(x) = x^2 - 3x + 3$ तथा $f(f(x)) = x$ के हल x_1, x_2, x_3, x_4 है, तो एक ही समय पर लिये गये x_1, x_2, x_3 तथा x_4 की व्यवस्थाओं की संख्या है

- (A) 6
(B) 4
(C) 24
(D) 12

19. $(x + y + z + w)^6$ के प्रसार में पदों के सभी गुणांकों का योगफल, जिसमें x विद्यमान है परन्तु y नहीं है, होगा

- (A) 3^6
(B) 2^6
(C) $3^6 - 2^6$
(D) $3^6 + 2^6$

20. यदि $\frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_2}, \frac{1}{a_3}, \dots, \frac{1}{a_n}$ समान्तर श्रेणी में

$$\text{तथा तथा } f(k) = \sum_{r=1}^n (a_r) - a_k \text{ हो, तो}$$

$$\frac{f(1)}{a_1}, \frac{f(2)}{a_2}, \dots, \frac{f(n)}{a_n} \text{ निम्न श्रेणी में होंगे}$$

- (A) समान्तर श्रेणी
(B) गुणोत्तर श्रेणी
(C) समान्तरीय गुणोत्तर श्रेणी
(D) हरात्मक श्रेणी

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct integer value (in decimal notation, the answer should be rounded off to the nearest Integer).

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड-II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही पूर्णांक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, उत्तर को निकटतम पूर्णांक में गोल किया जाना चाहिए।)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Let $f(x) = \sin^2 x + \frac{\cos \sec x}{4} \forall x \in (0, \pi)$; if m is the minimum value of $f(x)$ then $4m$ equals _____

2. If $3x + 4y + k = 0$ represents the equation of tangent at the vertex of parabola $16x^2 - 24xy + 9y^2 + 14x + 2y + 7 = 0$, then the value of k is _____

1. माना $f(x) = \sin^2 x + \frac{\cos \sec x}{4} \forall x \in (0, \pi)$; यदि $f(x)$ का न्यूनतम मान m है, तो $4m$ है _____

2. यदि $3x + 4y + k = 0$, परवलय $16x^2 - 24xy + 9y^2 + 14x + 2y + 7 = 0$ के शीर्ष पर स्पर्श रेखा के समीकरण को दर्शाता है, तो k का मान है _____

3. Let f and g are real valued functions such that
 $f(x+2) = f(x-1) \quad \forall x \in \mathbb{R}$ and $g\left(x + \left[\frac{4x^2+13}{x^2+3}\right]\right)$
 $= g(x-2\pi - \sin^{-1}(\sin 7)) \quad \forall x \in \mathbb{R}$
 where $[.]$ denotes greatest integer function, then
 fundamental period of the function
 $h(x) = f(x) + g(x)$ is ____
4. A square matrix A_n is defined as $A_n = [a_{ij}]_{n \times n}$
 where $a_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{i^2+j^2} & ; i \leq j \\ 0 & ; i > j \end{cases}$, then the value
 of $\frac{1}{10} \left\{ \sum_{n=1}^5 \text{tr}(A_n^{-1}) \right\}$ is ____
5. If the range of function
 $f(x) = \left\{ \frac{\pi}{\sqrt{2}} + \sin^{-1} \alpha \right\} x^2 +$
 $2(\sin^{-1} \beta)x + \frac{\pi}{\sqrt{2}} - \sin^{-1} \alpha$ is $[0, \infty)$, then
 maximum value of $(\alpha^2 + \beta^2 + \alpha^2 \beta^2)$ is
6. If $(a + \sqrt{2}b \cos x)(a - \sqrt{2}b \cos y) = a^2 - b^2$,
 where $a > b > 0$, then $\frac{dx}{dy}$ at $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$ for
 $(a, b) = (5, 3)$ is ____

3. माना f तथा g वास्तविक मानों वाले फलन इस प्रकार है कि
 $f(x+2) = f(x-1) \quad \forall x \in \mathbb{R}$ तथा $g\left(x + \left[\frac{4x^2+13}{x^2+3}\right]\right)$
 $= g(x-2\pi - \sin^{-1}(\sin 7)) \quad \forall x \in \mathbb{R}$
 (जहाँ $[.]$ महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है) है, तो फलन
 $h(x) = f(x) + g(x)$ का मूलभूत आवर्तकाल है
4. एक वर्ग आव्यूह A_n , $A_n = [a_{ij}]_{n \times n}$ के रूप में परिभाषित
 है जहाँ $a_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{i^2+j^2} & ; i \leq j \\ 0 & ; i > j \end{cases}$ है, तो
 $\frac{1}{10} \left\{ \sum_{n=1}^5 \text{tr}(A_n^{-1}) \right\}$ का मान है
5. यदि फलन $f(x) = \left\{ \frac{\pi}{\sqrt{2}} + \sin^{-1} \alpha \right\} x^2 +$
 $2(\sin^{-1} \beta)x + \frac{\pi}{\sqrt{2}} - \sin^{-1} \alpha$ का परिसर $[0, \infty)$
 है, तो $(\alpha^2 + \beta^2 + \alpha^2 \beta^2)$ का अधिकतम मान है
6. यदि $(a + \sqrt{2}b \cos x)(a - \sqrt{2}b \cos y) = a^2 - b^2$,
 जहाँ $a > b > 0$ है, तो $(a, b) = (5, 3)$ के लिये
 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$ पर $\frac{dx}{dy}$ मान है

- | | |
|--|--|
| <p>7. $f(x)$ is twice differentiable function and $g(x)$ is defined as
 $g(x) = (f'(x))^2 + f(x) \cdot f''(x)$ on $[x_1, x_7]$.
 If $x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5 < x_6 < x_7$,
 $f(x_1) = 0, f(x_2) = 2, f(x_3) = -3, f(x_4) = 4$,
 $f(x_5) = -5, f(x_6) = 6$ and $f(x_7) = 0$,
 then minimum number of real roots of $g(x) = 0$ can be ____</p> <p>8. If four squares are chosen at random on a chess board and the probability that they lie on a diagonal line is $\frac{\lambda}{64C_4}$, then value of sum of the digits of λ is ____</p> <p>9. A person stands on the bank of a river, observes that angle subtended by a tree on the opposite bank is 60°, when he retreats 20 m from bank, he finds the angle to be 30°. The breadth of the river is ____</p> <p>10. r^{th} term of a series is sum of rth term of an AP and rth term of a GP, whose first terms are equal to one each and common difference of AP and the common ratio of GP are equal to 'n' each $n \in \mathbb{N}$. Number of such terms in this series which are perfect squares of a natural number $\forall n$ is ____</p> | <p>7. $f(x)$ दो बार अवकलनीय फलन तथा $g(x)$ अन्तराल $[x_1, x_7]$ में $g(x) = (f'(x))^2 + f(x) \cdot f''(x)$ द्वारा परिभाषित है।
 यदि $x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5 < x_6 < x_7, f(x_1) = 0$,
 $f(x_2) = 2, f(x_3) = -3, f(x_4) = 4$,
 $f(x_5) = -5, f(x_6) = 6$ तथा $f(x_7) = 0$ हो,
 तो $g(x) = 0$ के वास्तविक मूलों की न्यूनतम संख्या हो सकती है</p> <p>8. यदि शतरंज की बिसात पर चार वर्गों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तथा उनके एक विकर्ण रेखा पर स्थित होने की प्रायिकता $\frac{\lambda}{64C_4}$ है, तो λ के अंको के योगफल का मान है</p> <p>9. एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा देखता है कि विपरीत किनारे पर एक पेड़ द्वारा बनाया गया कोण 60° है जब वह किनारे से 20 m पीछे हटता है, तो वह कोण 30° पाता है। तब नदी की चौड़ाई है</p> <p>10. श्रेढ़ी का $r^{\text{वाँ}}$ पद, समान्तर श्रेढ़ी के $r^{\text{वें}}$ पद तथा गुणोत्तर श्रेढ़ी के $r^{\text{वें}}$ पद का योगफल है, जिसका पहला पद प्रत्येक में इकाई के बराबर है तथा समान्तर श्रेढ़ी का सार्वअन्तर तथा गुणोत्तर श्रेढ़ी का सार्वअनुपात प्रत्येक 'n' ($n \in \mathbb{N}$) के बराबर है। इस श्रेढ़ी में ऐसे पदों की संख्या, जो प्राकृत संख्या $\forall n$ का पूर्ण वर्ग हो, होगी</p> |
|--|--|

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

